

Macroéconomie du Climat

Position paper 1

Émile Zaccomer

4 février 2025

Coût social du carbone ou prix fictif du carbone : que faut-il préférer ?

Alors que l'article 2 de l'Accord de Paris de 2015 prévoit un effort global mais équitable pour contenir l'élévation de la température moyenne de la planète "nettement en dessous de 2°C par rapport aux niveaux préindustriels", proposant une augmentation de 1.5°C comme limite ⁽¹⁾, seuls les scénarios les plus optimistes du GIEC anticipent une augmentation de la température moyenne mondiale entre 1.5 et 2°C en 2050, avec des prévisions plus probables prévoyant plutôt une hausse entre 2 et 2.5°C en 2050, pour atteindre entre 2.7 et 4.75°C en 2100 ⁽²⁾.

En complément des enjeux d'adaptation au changement climatique, l'atténuation des gaz à effet de serre (GES) est fondamentale. Se pose alors la question de la stratégie optimale entre limitation des émissions et production économique dépendante du CO₂. Deux instruments peuvent alors être choisis pour opérer ce calcul.

Le calcul du coût social du carbone (CSC), déterminé par Modélisation d'évaluation intégrée (Integrated assessment modelling, IAM), permet de faire communiquer en un seul modèle divers systèmes. C'est l'objectif du modèle DICE (Dynamic Integrated model of Climate and the Economy) proposé par Nordhaus ⁽³⁾. Ces modèles permettent de calculer un coût optimal du carbone, à la marge, déterminé à partir du coût pour la société de la dernière tonne de carbone émise, dans une logique coûts-bénéfice.

Cependant, un nombre important de pays ont adopté une stratégie différente, normative, suivant le consensus obtenu à la suite de l'Accord de Paris, et se sont engagés (parfois par voie légale) à atteindre la neutralité carbone nette dans la première moitié du siècle (France en 2050 ⁽⁴⁾, Allemagne en 2045, États-Unis en 2050, Chine en 2060...). Cette démarche va donc dans le sens logique inverse de celui du CSC, en ce qu'elle fixe un objectif de concentration de GES, et détermine un prix fictif du carbone ("shadow price of carbon"), ou valeur tutélaire, en vue de réaliser cet objectif. Elle correspond à la valeur accordée par la société aux actions permettant d'éviter une tonne équivalent de CO₂. Là où le CSC cherche à internaliser une externalité (dommages causés par le CO₂), le mécanisme du prix fictif est davantage un outil politique pragmatique incorporant des objectifs normatifs, tels que la neutralité carbone, et entre dans une logique coût-efficacité.

(1). UNFCCC [2015](#).

(2). IPCC [2023](#).

(3). NORDHAUS [1992](#).

(4). LOI [2021](#).

Ces deux approches visent donc à limiter les émissions de GES, mais leur calcul et leurs objectifs sont différents. En effet, il n'est pas toujours optimal de fixer un prix fictif du carbone à son CSC, pour différentes raisons. Les effets de fuite carbone, notamment, peuvent pousser certains pays à éviter de mettre en place des taxes pour atteindre un prix fictif trop important qui risquerait surtout de favoriser la délocalisation de la pollution, sans réduction des émissions STOCK 2024. De plus, les résultats de certains IAM conduisent à un optimum entre 3.5 et 4°C de réchauffement ⁽⁵⁾, considéré comme catastrophique par la plupart des climatologues ⁽⁶⁾. Le calcul du CSC, avec des IAM caractérisés par de grandes incertitudes (notamment en ce qui concerne les tipping points, les événements extrêmes, les phénomènes d'irréversibilités, l'innovation. . .) ⁽⁷⁾ ⁽⁸⁾ et des débats profondément politiques pour déterminer les taux d'actualisation intergénérationnels ⁽⁹⁾ ⁽¹⁰⁾, présente pour l'heure un risque trop important pour être considéré comme une source fiable pouvant inspirer des politiques publiques (notamment si nous préférons un taux d'actualisation relativement faible et considérons les externalités à l'échelle mondiale).

En conclusion, le CSC ne saurait à ce jour constituer une base fiable de prix fictif du carbone. Il revient donc aux États de fixer des politiques efficaces et réalisables, comme le ZEN (Zéro Émission Net) (Loi 2021-1104), en se dotant ainsi d'outils de calcul et de politique économique pour atteindre un prix fictif du carbone en cohérence avec les objectifs fixés. Le prix fictif du carbone adéquat est celui qui, en plus de prendre en compte le dommage causé par le CO2 sur la société, intègre dans sa logique des considérations d'arbitrage budgétaire, de redistribution, d'industrie et de compétition internationale. Cependant, ces mécanismes de signaux-prix, que ce soit par l'internalisation du CSC ou par la création d'un prix fictif du carbone, ne suffisent pas en eux-mêmes pour assurer une transition efficace et réalisable. D'autres leviers (investissements verts, accès aux crédits, réglementations) ⁽¹¹⁾ doivent être intégrés dans toute planification climatique.

(5). NORDHAUS 2018.

(6). STERN, STIGLITZ et TAYLOR 2021.

(7). EPA 2023.

(8). HASSLER, KRUSELL et OLOVSSON 2018.

(9). BARRAGE et NORDHAUS 2023.

(10). QUINET 2019.

(11). QUINET 2019.

Annexes

Année	Taux d'actualisation et statistiques			
	Moyenne 5 %	Moyenne 3 %	Moyenne 2,5 %	Impact élevé (3 % 95 ^e centile)
2015	11 \$	36 \$	56 \$	105 \$
2020	12 \$	42 \$	62 \$	123 \$
2025	14 \$	46 \$	68 \$	138 \$
2030	16 \$	50 \$	73 \$	152 \$
2035	18 \$	55 \$	78 \$	168 \$
2040	21 \$	60 \$	84 \$	183 \$
2045	23 \$	64 \$	89 \$	197 \$
2050	26 \$	69 \$	95 \$	212 \$

Source : Technical Update of the Social Cost of Carbon for Regulatory Impact Analysis, Interagency Working Group on Social Cost of Greenhouse Gases, United States Government, août 2016

FIGURE 1 – Coût social du carbone en $\$_{2007}/tCO_2$, EPA in Rapport QuinetQUINET 2019

Scénario	Descriptif	Ordre de grandeur des plages de valeurs		Valeurs moyennes	
		2030	2050	2030	2050
Below 1.5 °C	Probabilité de dépasser 1,5 °C inférieure à 34 %	130 - 5 500	240 - 13 000	1 472	3 978
1.5 °C low	Probabilité de dépasser 1,5 °C comprise entre 34 % et 50 %	40 - 1 200	120 - 4 000	334	1 026
1.5 °C high	Probabilité de dépasser 1,5 °C comprise entre 50 % et 67 %	15 - 700	100 - 3 300	129	586
Lower 2 °C	Probabilité de dépasser 2 °C inférieure à 34 %	15 - 1 300	70 - 3 500	164	518
Higher 2 °C	Probabilité de dépasser 2 °C comprise entre 34 % et 50 %	15 - 200	45 - 950	56	169

Source : Rapport spécial du GIEC pour les plages de valeurs et calcul des auteurs à partir des données du GIEC (disponible sur le site de l'IIASA) pour les moyennes

FIGURE 2 – Prix fictif du carbone en $\$_{2010}/tCO_2$, GIEC in Rapport QuinetQUINET 2019

Références

- BARRAGE, Lint et William D. NORDHAUS (avr. 2023). *Policies, Projections, and the Social Cost of Carbon : Results from the DICE-2023 Model*. Rapp. tech. 31112. National Bureau of Economic Research. DOI : [10.3386/w31112](https://doi.org/10.3386/w31112). URL : <http://www.nber.org/papers/w31112>.
- EPA, U.S. Environmental Protection Agency (nov. 2023). *Report on the Social Cost of Greenhouse Gases : Estimates Incorporating Recent Scientific Advances*. Rapp. tech. Washington, DC : National Center for Environmental Economics, Office of Policy, Climate Change Division, Office of Air et Radiation. URL : https://www.epa.gov/system/files/documents/2023-11/epa_sc-ghg_report_nov2023.pdf.
- HASSLER, John, Per KRUSELL et Conny OLOVSSON (2018). “The Macroeconomics of Climate Change”. In : *Journal of Economic Perspectives* 32.4, p. 131-156. DOI : [10.1257/jep.32.4.131](https://doi.org/10.1257/jep.32.4.131). URL : <https://www.aeaweb.org/articles?id=10.1257/jep.32.4.131>.
- IPCC (2023). *Climate Change 2023 : Synthesis Report. Contribution of Working Groups I, II and III to the Sixth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change*. DOI : 10.59327/IPCC/AR6-9789291691647. Geneva, Switzerland. URL : <https://www.ipcc.ch/report/ar6/syr/>.
- LOI (2021). *Article 50 de la LOI n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets*. Consulté sur Légifrance le 1er février 2025. URL : https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/article_jo/JORFARTI000043956803.
- NORDHAUS, William D. (1992). “An Optimal Transition Path for Controlling Greenhouse Gases”. In : *Science* 258.5086, p. 1315-1319. DOI : [10.1126/science.258.5086.1315](https://doi.org/10.1126/science.258.5086.1315). URL : <https://www.science.org/doi/10.1126/science.258.5086.1315>.
- (2018). *Climate Change : The Ultimate Challenge for Economics*. Nobel Lecture in Economic Sciences. Delivered on 8 December 2018. URL : <https://www.nobelprize.org/uploads/2018/10/nordhaus-lecture.pdf>.
- QUINET, Alain (fév. 2019). *La valeur de l'action pour le climat : Une valeur tutélaire du carbone actualisée pour la France*. Rapp. tech. Paris, France : France Stratégie. URL : <https://www.strategie.gouv.fr/publications/valeur-de-laction-climat>.
- STERN, Nicholas, Joseph E. STIGLITZ et Charlotte TAYLOR (fév. 2021). *The Economics of Immense Risk, Urgent Action and Radical Change : Towards New Approaches to the Economics of Climate Change*. Rapp. tech. 28472. Revised February 2022. National Bureau of Economic Research. DOI : [10.3386/w28472](https://doi.org/10.3386/w28472). URL : <http://www.nber.org/papers/w28472>.
- STOCK, James H. (2024). *The Macroeconomic Impact of Carbon Pricing*. IMF Short Course. January 22, 2024. Economics Department, Harvard University ; Harvard Kennedy School ; Salata Institute for Climate & Sustainability. URL : <https://stock.scholars.harvard.edu/presentations/macroeconomic-impact-carbon-pricing>.
- UNFCCC (2015). *Paris Agreement*. Adopted at COP 21, Paris, 12 December 2015. URL : <https://unfccc.int/process-and-meetings/the-paris-agreement/the-paris-agreement>.